Week9-1

Exercise 9-1.
請寫一個 Python 程式 `week9_1.py`
題目要求：Given a signed 32-bit integer x, return x with its digits reversed. If reversing x causes the value to go outside the signed 32-bit integer range [-2^(31), 2^(31) - 1], then return 0.
3個 testing input: 123, -123, 120 (參考下圖)

(輸出如下圖)

Example 1:

```
Input: x = 123
Output: 321
```

Example 2:

```
Input: x = -123
Output: -321
```

Example 3:

```
Input: x = 120
Output: 21
```

```python
number = int(input("Input : x ="))
number2 = abs(number) #轉換成正數
nnumber = str(number2) #轉換成字串
a = 0

for i in range(len(nnumber)):
    j = len(nnumber) -1 - i
    a = a + (number2//(10**j)) * (10**i) #取商數放到右邊依序往左放
    number2 = number2 % (10**(j)) #取餘數 把最高的一位數刪掉

if number >= 0:
    print("Output :", a)
else:
    a = -1 * a #負數需要成一個負號 因為是用絕對值後的數值做運算
    print("Output :", a)
```

week9_1

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
Input : x =123
Output : 321
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
Input : x =-123
Output : -321
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
Input : x =120
Output : 21
```

無使用 AI

Week9-2

Exercise 9-2.
請寫一個 Python 程式 `week9_2.py`, 此程式能夠計算停車費 。
功能需求:

1. 程式要定義主函式:
   a. **`judge()`**:
      - 使用 if-else 判斷停車時間與計費
      - 計費方式: 未滿一小時 20 元;滿一小時 40 元;停車費上限300元
        (ex:若停車時間為119分鐘, 停車費60元。停車費計算方式參考測資結果)
   b. **`main()`**:
      - 要求使用者輸入停車時間(分鐘計費)
      - 呼叫**`judge()`**計算停車費
      - 印出總停車時數以及應繳費用

測試:請利用以下三組測資作為程式輸出結果附在作業中。

(輸出如下圖, 請忽略文字顏色)

```
None
--- 測資1 ---
 (input)
停車時間(分鐘計費): 25
```

```
 (output)
合計: 0 小時 25 分
應繳費用: 20
--- 測資2 ---
 (input)
停車時間(分鐘計費): 150
 (output)
合計: 2 小時 30 分
應繳費用: 100
--- 測資3 ---
 (input)
停車時間(分鐘計費): 500
 (output)
合計: 8 小時 20 分
應繳費用: 300
```

```python
def judge(time):  1 usage
    hr = time // 60 #分鐘取商數是小時
    mins = time % 60 #分鐘取餘數是分鐘
    miniszero = int(mins != 0) #如果分鐘不是0 miniszero會是1 要加20元
    money = hr * 40 + miniszero * 20
    if money > 300: #上限是300
        money = 300
    else:
        money = money
    return money, hr, mins

def main():  1 usage
    time = int(input("停車時間(分鐘計費):"))
    money , hr, mins = judge(time)
    print(f"合計: {hr} 小時 {mins} 分\n應繳費用: {money}")

main()
```

week9_2

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
停車時間(分鐘計費):25
合計: 0 小時 25 分
應繳費用: 20
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
停車時間(分鐘計費):150
合計: 2 小時 30 分
應繳費用: 100
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:
停車時間(分鐘計費):500
合計: 8 小時 20 分
應繳費用: 300
```

無使用 AI